아두이노 올인원 키트

ch12.블루투스 통신으로
LED 제어하기

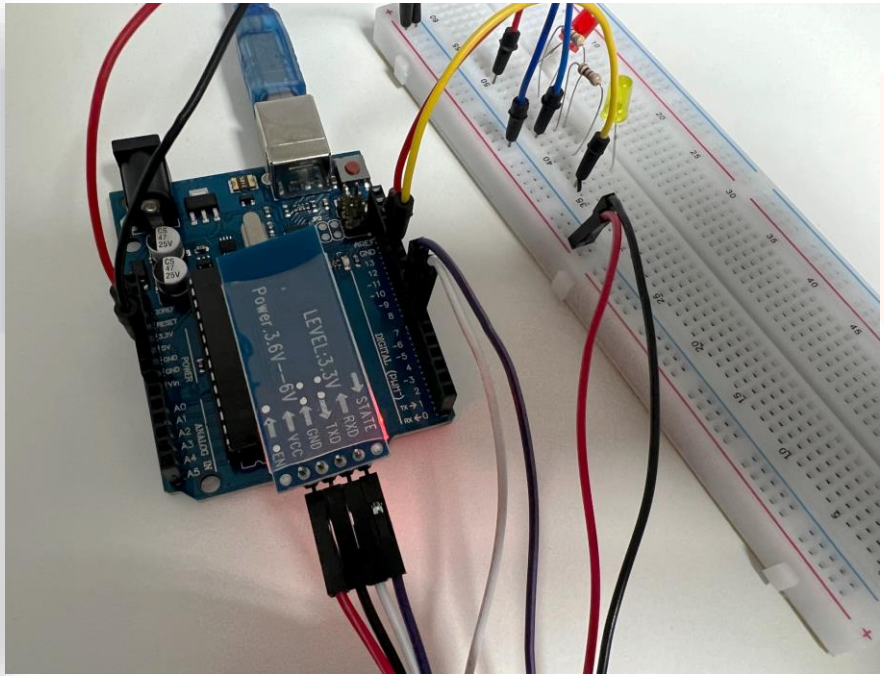
ICBANQ

1.학습개요

학습목표	아두이노에 대해 알아보고, 블루투스 모듈로 앱을 연결하여 LED를 켜고 끌 수 있다.
핵심 키워드	앱 인벤터, 앱 화면, 블록, 버튼, 조건, 실행, 블루투스, LED
준비물	컴퓨터, 구글 크롬 브라우저, 구글 계정, 안드로이드 스마트폰
실습시간	2시간
학습 난이도	★★★☆☆

2.미리보기

▶ 아두이노에 대해 알아보고, 블루투스 모듈로 앱과 연결하여 LED를 켜고 끄는 실습을 해 봅시다.



ICBANQ

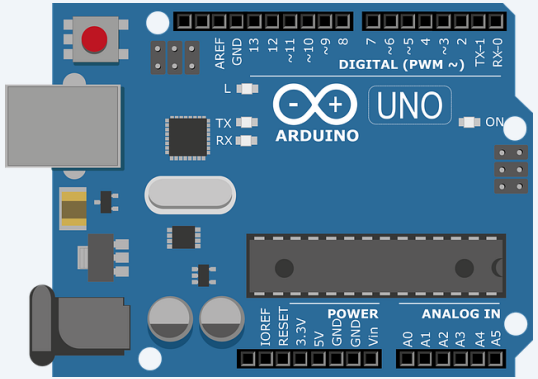
3.알아보기

◎아두이노란?

- 아두이노는 전자기기를 제어하는 데 사용하는 오픈소프 기반으로 만든 마이크로컨트롤러 보드와 관련된 개발 도구 및 환경입니다.

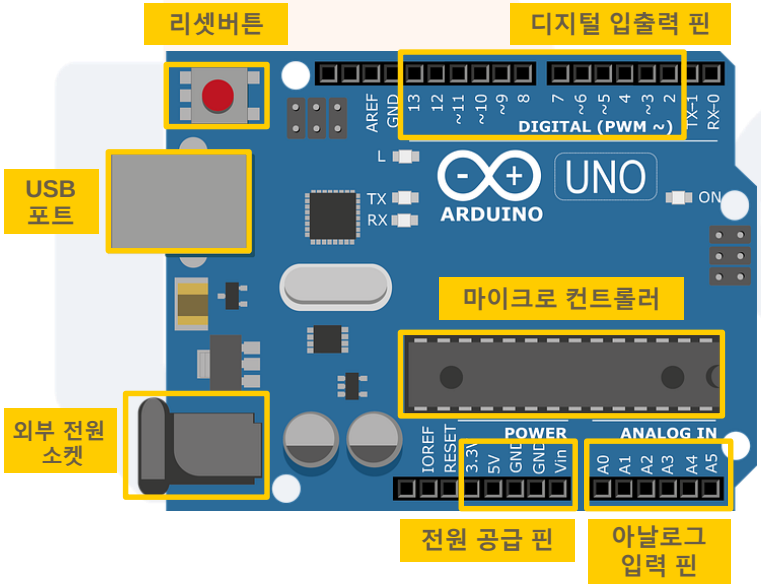
- 아두이노를 사용하면 가까이 가면 자동으로 열리는 휴지통, 스마트 홈 구현, 블루투스 스피커, 주변 환경을 감지하는 자동차 등을 만들 수 있습니다.

이렇게 생겼어요!



3.알아보기

◎아두이노 보드 자세히 살펴보기



구성요소	설명
리셋버튼	• 아두이노의 전원을 끊고 다시 공급하는 재설정 버튼 • 아두이노에 연결된 장치를 초기화 할 때 사용
디지털 입출력 핀	• 아두이노에 다른 장치를 연결하는 핀 (2번~13번) • 입출력 구분이 없는 범용 디지털 핀 • 사용하는 시점에 입력 또는 출력을 설정해야 함
USB 핀	• 아두이노 보드를 컴퓨터에 연결하는 포트
외부 전원 소켓	• 아두이노 보드에 외부 전원을 공급하는 소켓
마이크로 컨트롤러	• 아두이노 보드의 중앙 처리 장치 • 연산하거나 데이터를 저장함
전원 공급 핀	• 아두이노 보드에 전원을 공급하는 핀
아날로드 입력핀	• 아두이노에 다른 장치를 연결하는 핀 • 외부 장치의 전기 신호를 입력할 때 사용

3.알아보기

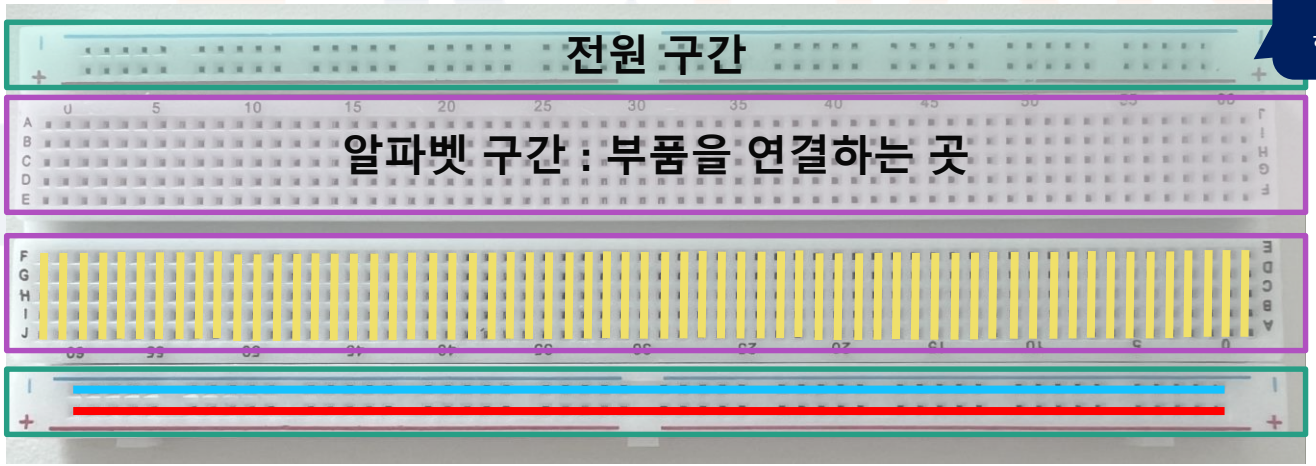
◎브레드보드 자세히 살펴보기

- 브레드보드 영어로Breadboard, 우리말로 하면 빵판 또는 빵틀이라고 합니다.
- 브레드 보드는 전자 부품들을 연결하여 회로를 구성하기 위한 도구입니다.
- 브레드보드는 부품을 납땜하지 않고, 전자 부품들을 꽂아만 넣으면 전기적인 연결이 이루어지기 때문에 손쉽게 회로를 만들 수 있습니다.

가지고 있는
브레드보드로
함께 확인해 볼까요?

버스띠

단자띠

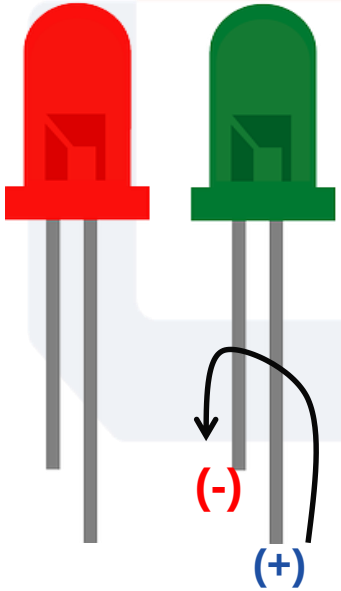


연결방향 : 세로

연결방향 : 가로

3.알아보기

◎ LED 알아보기



- LED는 **L**ight **E**mitting **D**iode의 약자로, 전류가 흐르면 빛을 내는 전자 부품입니다
- LED는 두 개의 다리로 구성되어 있으며 다양한 색상이 있습니다.
- 긴 다리는 **양(+),** 짧은 다리는 **음(-)**의 극성을 가집니다.
- 전류가 양극에서 음극으로 흐를 때 전구에서 빛이 납니다.

(참고1) 디지털 출력으로 불을 켜고 끌 수 있습니다. (ON/OFF)

(참고2) 아날로그 출력을 사용하면 밝기를 조절할 수 있습니다.

3.알아보기

◎우리 생활 속에서 사용되는 LED

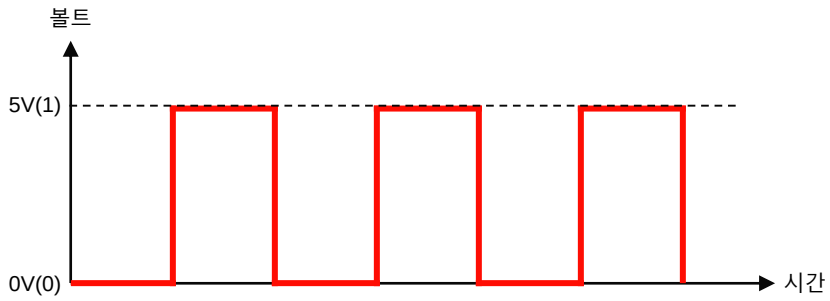
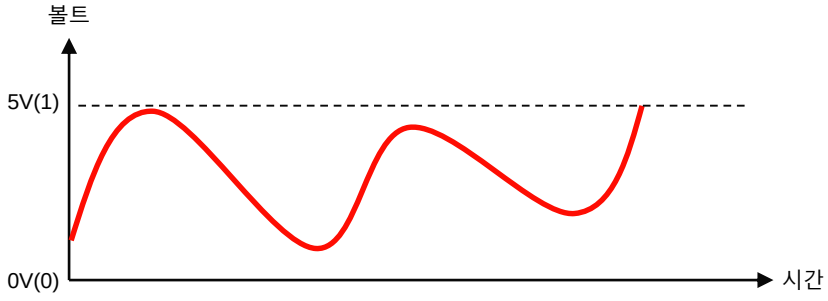
신호등	버스	버스 정류장

LED로 색깔표현

LED로 글자 표시

3.알아보기

[참고] 전기 신호의 종류 : 디지털 신호 VS 아날로그 신호

디지털 신호	아날로그 신호
0과 1로만 표현되는 전기 신호 전자 장치의 ON/OFF, 켜짐/꺼짐 등을 제어하는데 사용	0과 1 사이의 값으로 표현되는 전기 신호 신호는 전자 장치의 밝기, 소리 크기, 온도 등을 제어하는 데 사용
	

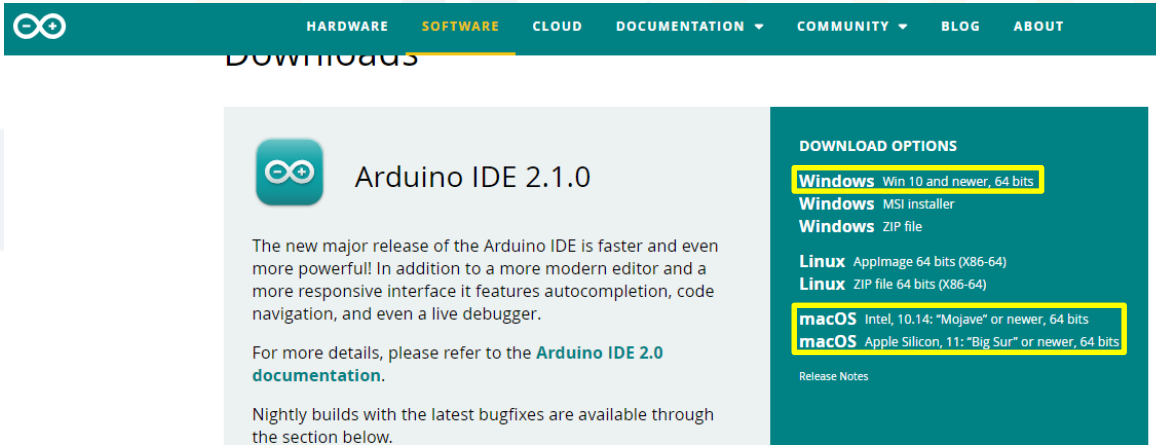
ICBANQ

4.준비하기

◎ 소프트웨어 설치 (1)

- 아두이노를 사용하기 위해서 소프트웨어를 설치하여야 합니다.
- Windows, Mac OS, Linux 등의 자신의 PC 사양에 맞는 것으로 골라 다운로드 합니다.

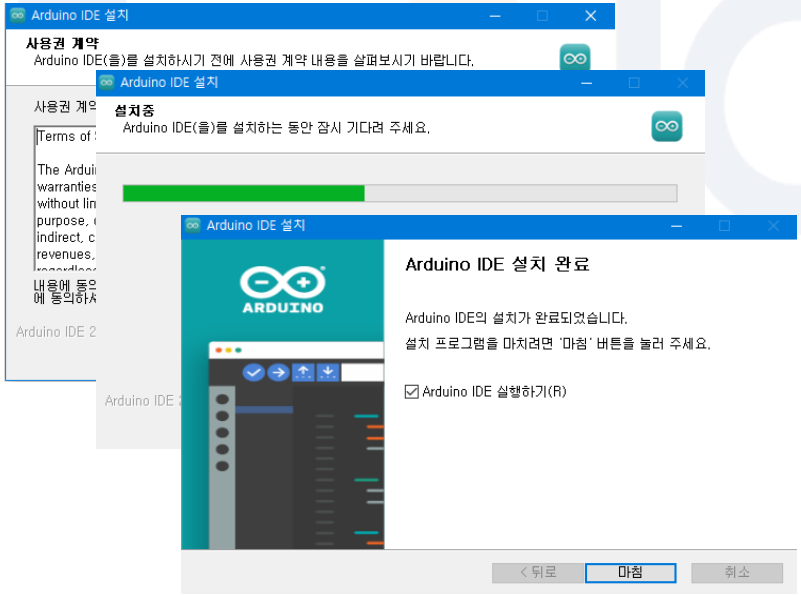
https://www.arduino.cc/en/software



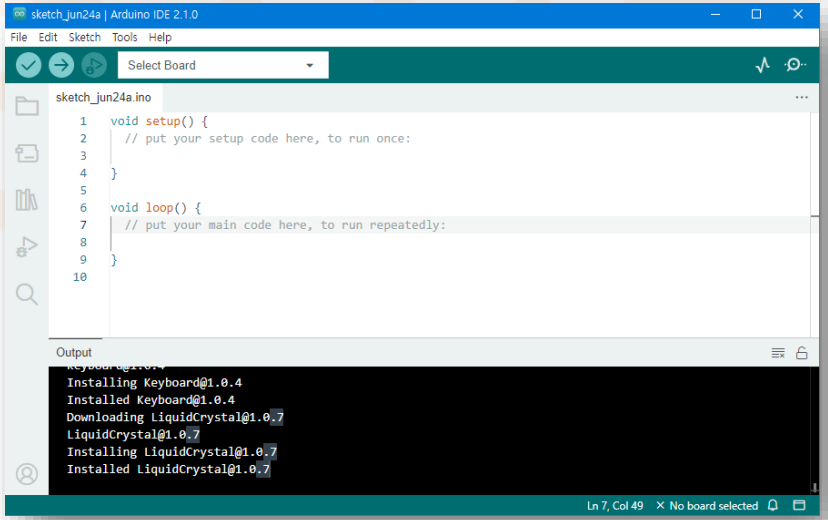
4.준비하기

◎ 소프트웨어 설치 (2)

설치 과정



설치 완료 화면



▲ 위 화면이 보이면 설치 완료입니다.

4.준비하기

◎ [연습] 아두이노에 LED 연결하기

- LED를 연결하는 방법은 다음과 같습니다.

STEP1 아두이노 보드의 PIN13번과, LED의 양극(긴 다리)을 연결합니다.

STEP2 아두이노 보드의 GND와 LED의 음극(짧은 다리)을 연결합니다.

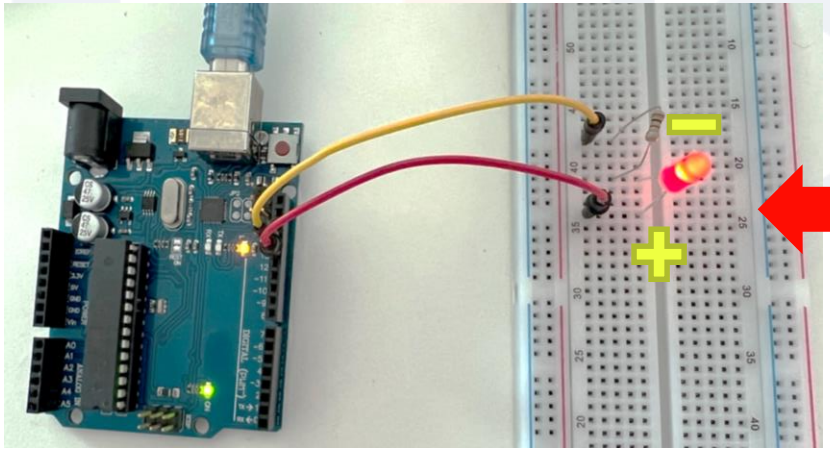
STEP3 저항을 LED의 양극과 음극 사이에 연결합니다.

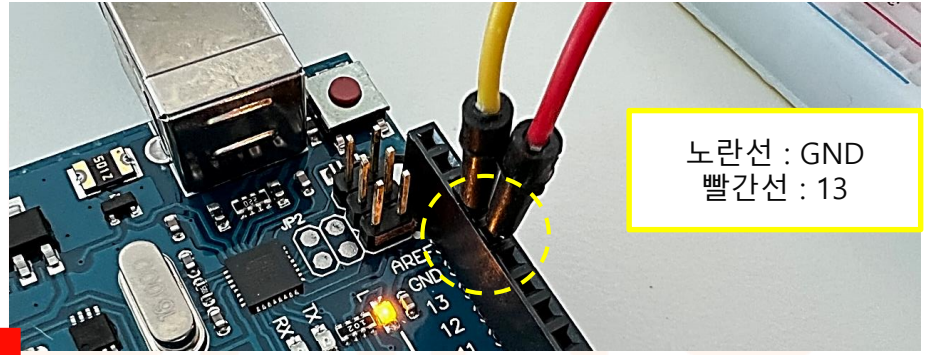
STEP4 케이블을 사용하여 아두이노 보드와 LED를 연결합니다.

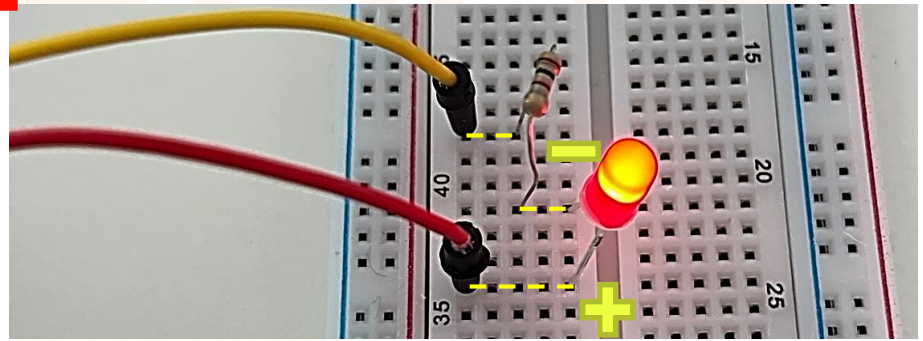
※ 참고) 전류는 높은 전압(5V,전원)에서 낮은 전압(0V,GND)으로 흐릅니다.

4.준비하기

◎ [연습] 아두이노에 LED 연결하기







4.준비하기

◎ 아두이노 코딩 기본 문법

sketch_led_test.ino

setup( ) 함수

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(13,OUTPUT)

}
```

아두이노 보드의 초기 설정을 수행

아두이노가 시작할 때, 즉, 전원을 켜거나
재실행 할 때, 한 번만 실행됩니다.

loop( ) 함수

```
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(500);

}
```

아두이노의 주 작업을 수행
(예. 센서 읽기, 모터 제어 등)

setup( )함수가 종료된 후 시작되며,
괄호{ }안 코드가 무한 반복됩니다.

4.준비하기

◎ [연습] LED 0.5초마다 깜빡거리기

sketch_led_test.ino

```
1   void setup() {
2     // put your setup code here, to run once:
3     pinMode(13,OUTPUT)
4
5   }
6
7
8
9   void loop() {
10    // put your main code here, to run repeatedly:
11    digitalWrite(13,HIGH);
12    delay(500);
13    digitalWrite(13,LOW);
14    delay(500);
15
16  }
```

pinMode(pin, mode)
디지털 핀의 모드를 설정하는 함수

- **pin : 설정하고자 하는 핀의 번호**
- **mode : 입력(INPUT), 출력(OUTPUT)**

digitalWrite(pin,value)
디지털 핀의 출력을 설정하는 함수

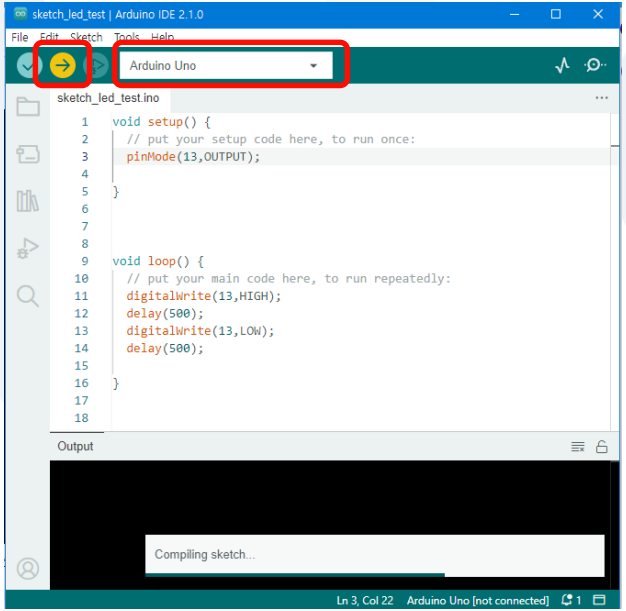
- **pin : 제어하거자 하는 핀의 번호**
- **value : 핀의 상태**
  - HIGH = 1 = 켜짐 = 해당 핀이 5V
  - LOW = 0 = 꺼짐 = 해당 핀이 0V

ICBANQ

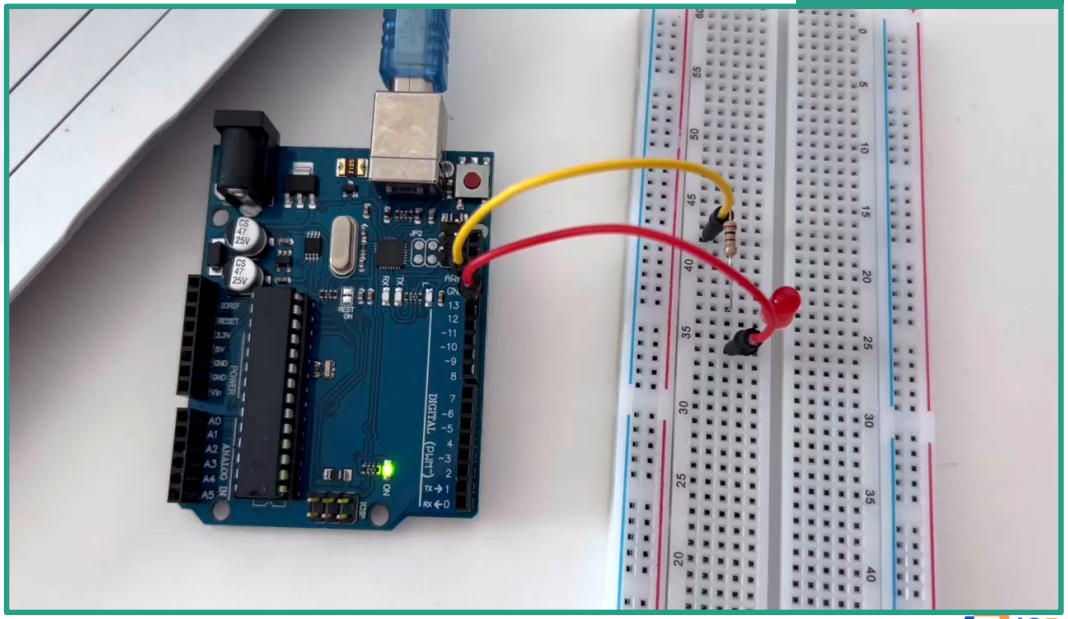
4.준비하기

◎ 아두이노 실행하기

- 아두이노 보드 종류 선택하고, Upload버튼 누르기



결과 영상

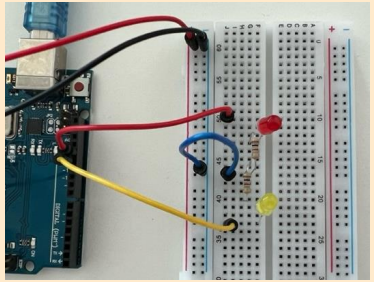


5.코딩하기

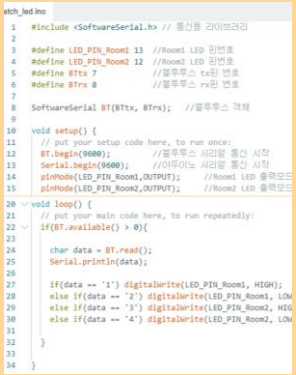
◎ [실전] 앱으로 LED 2개 제어하기

- 아두이노에 연결된 Room1, Room2의 LED를 제어하는 앱을 만들어 봅시다.
- 아두이노와 앱은 블루투스 방식으로 연결됩니다.

[1] 아두이노 연결

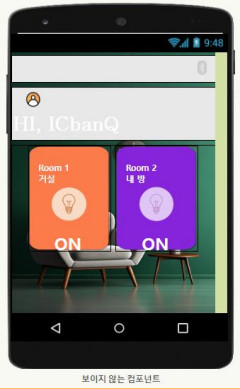


[2] 아두이노 코드

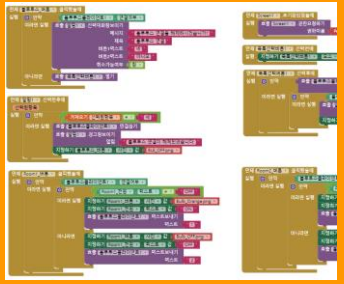


```
witch_led.ino
#include <SoftwareSerial.h> // 통신용 라이브러리

#define LED_PIN_Room1 13  //Room1 LED 핀번호
#define LED_PIN_Room2 12  //Room2 LED 핀번호
#define BTtx 7            //블루투스 tx핀 번호
#define BTrx 8            //블루투스 rx핀 번호

SoftwareSerial BT(BTtx, BTrx);   //블루투스 객체

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  BT.begin(9600);          //블루투스 시리얼 통신 시작
  Serial.begin(9600);      //아두이노 시리얼 통신 시작
  pinMode(LED_PIN_Room1,OUTPUT);     //Room1 LED 출력모드
  pinMode(LED_PIN_Room2,OUTPUT);     //Room2 LED 출력모드

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if(BT.available() > 0){

    char data = BT.read();
    Serial.println(data);

    if(data == '1') digitalWrite(LED_PIN_Room1, HIGH);
    else if(data == '2') digitalWrite(LED_PIN_Room1, LOW
    else if(data == '3') digitalWrite(LED_PIN_Room2, HIG
    else if(data == '4') digitalWrite(LED_PIN_Room2, LOW

  }

}
```

[3] 앱 화면 디자인



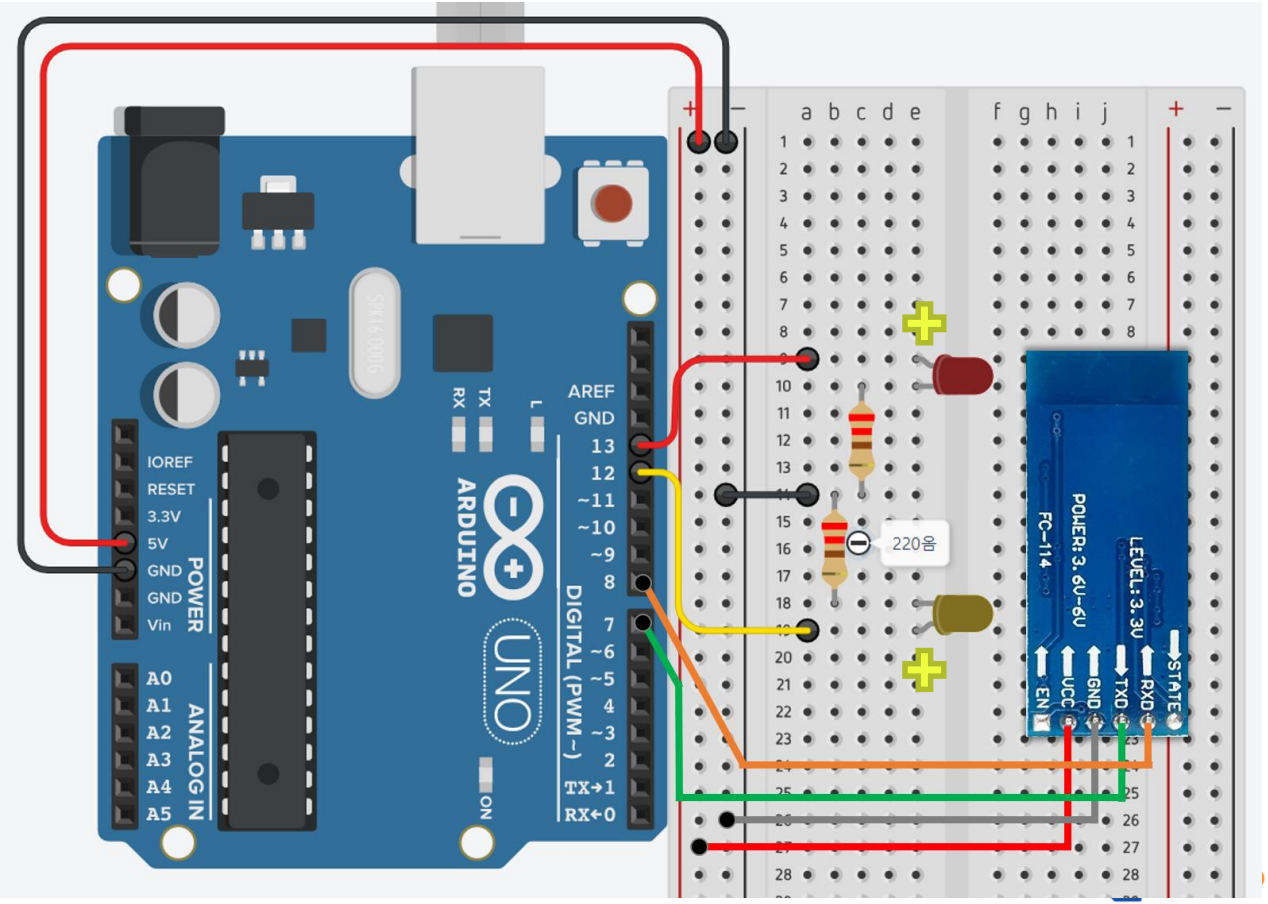
[4] 앱 코딩



5.코딩하기

◎ [실전] LED 2개 &

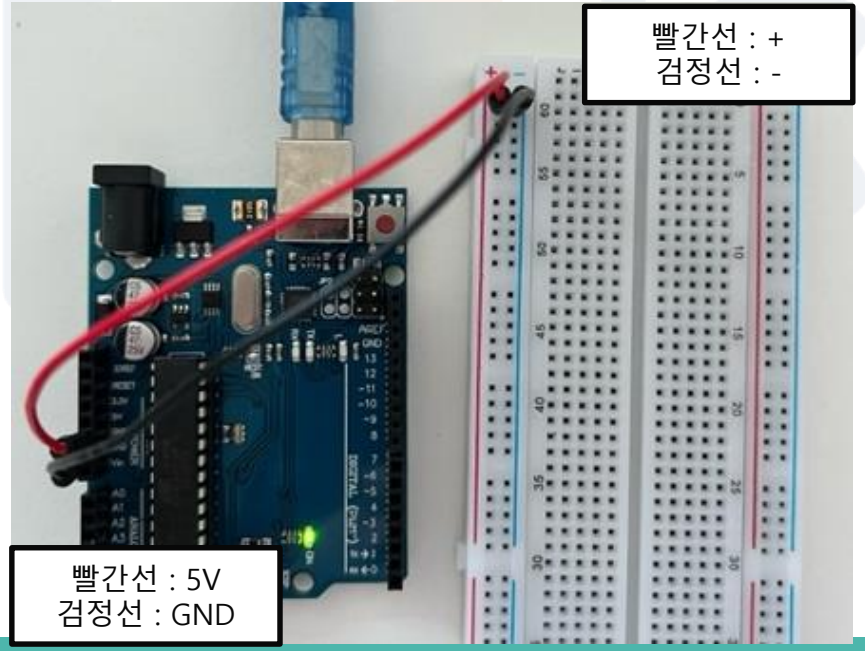
블루투스 모듈 회로도



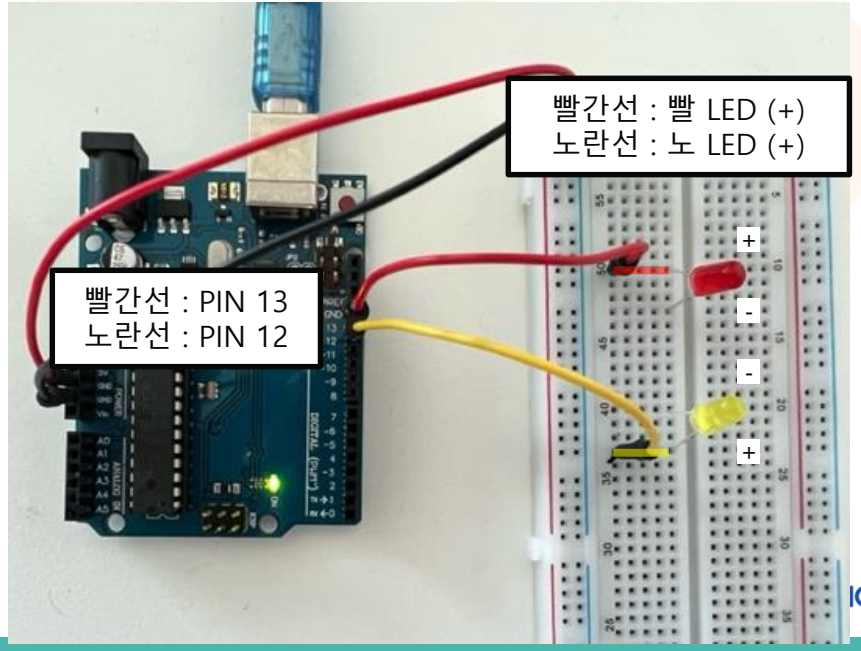
5.코딩하기

◎ [실전] LED 2개 & 블루투스 모듈 연결 자세히 보기

STEP1 : GND & 5V 전원 연결



STEP2 : LED 양극 연결하기

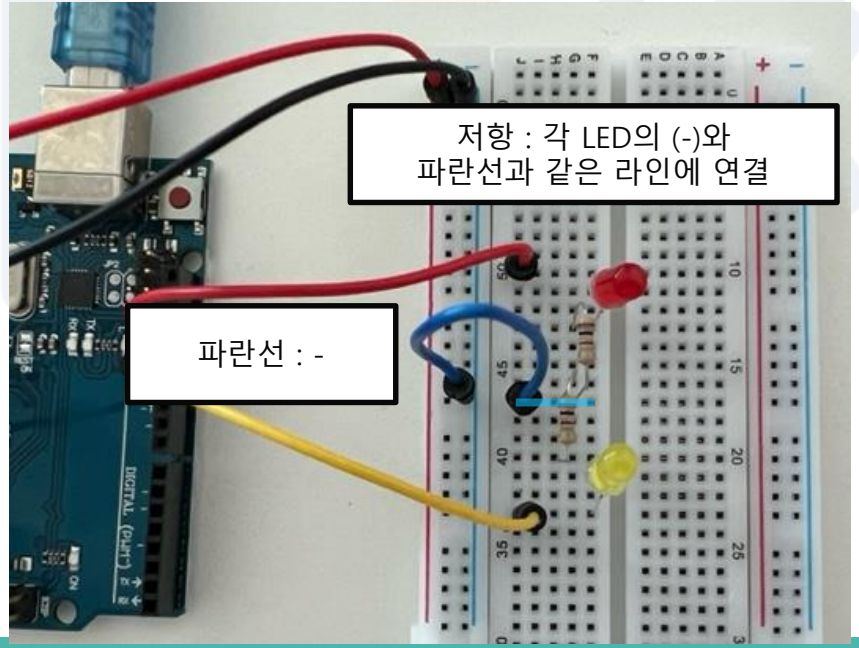


ICBANQ

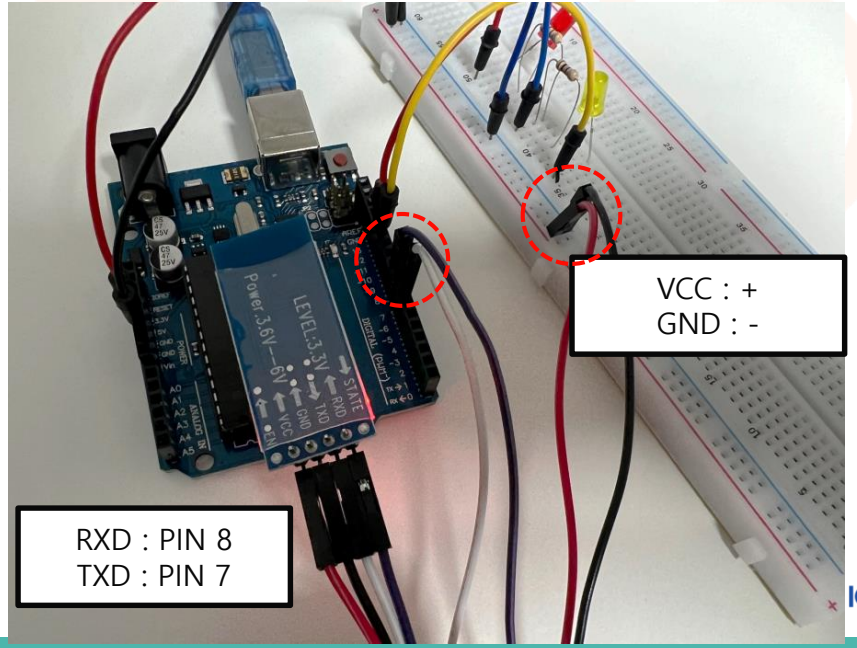
5.코딩하기

◎ [실전] LED 2개 & 블루투스 모듈 연결하기

STEP3 : LED 음극 & 저항 220옴 연결하기



STEP4 :블루투스 모듈 연결하기



ICBANQ

5.코딩하기

◎ [실전] 아두이노 코드 작성하기 (1)

sketch_led.ino

```
#include <SoftwareSerial.h> // 통신용 라이브러리

#define LED_PIN_Room1 13  //Room1 LED 핀번호
#define LED_PIN_Room2 12  //Room2 LED 핀번호
#define BTtx 7            //블루투스 tx핀 번호
#define BTrx 8            //블루투스 rx핀 번호

SoftwareSerial BT(BTtx, BTrx);   //블루투스 객체

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  BT.begin(9600);         //블루투스 시리얼 통신 시작
  Serial.begin(9600);     //아두이노 시리얼 통신 시작
  pinMode(LED_PIN_Room1,OUTPUT);     //Room1 LED 출력모드
  pinMode(LED_PIN_Room2,OUTPUT);     //Room2 LED 출력모드
```

아두이노에 연결된
핀 번호 정의

객체를 만들어야
시리얼 통신 함수를 사용할 수 있음

시리얼 포트를 각각
9600bps의 속도로 초기화

※ 통신용 라이브러리를 이용하면 블루투스 모듈을 아두이노의 디지털 핀에 연결함으로써 시리얼 통신이 가능함

5.코딩하기

◎ [실전] 아두이노 코드 작성하기 (2)

```
20  void loop() {
21    // put your main code here, to run repeatedly:
22    if(BT.available() > 0){
23
24      char data = BT.read();
25      Serial.println(data);
26
27      if(data == '1') digitalWrite(LED_PIN_Room1, HIGH);
28      else if(data == '2') digitalWrite(LED_PIN_Room1, LOW);
29      else if(data == '3') digitalWrite(LED_PIN_Room2, HIGH);
30      else if(data == '4') digitalWrite(LED_PIN_Room2, LOW);
31
32    }
33
34  }
```

송신된 데이터의 개수를 반환

- 송신된 데이터를 data변수에 저장
- 시리얼 모니터에 data변수 출력

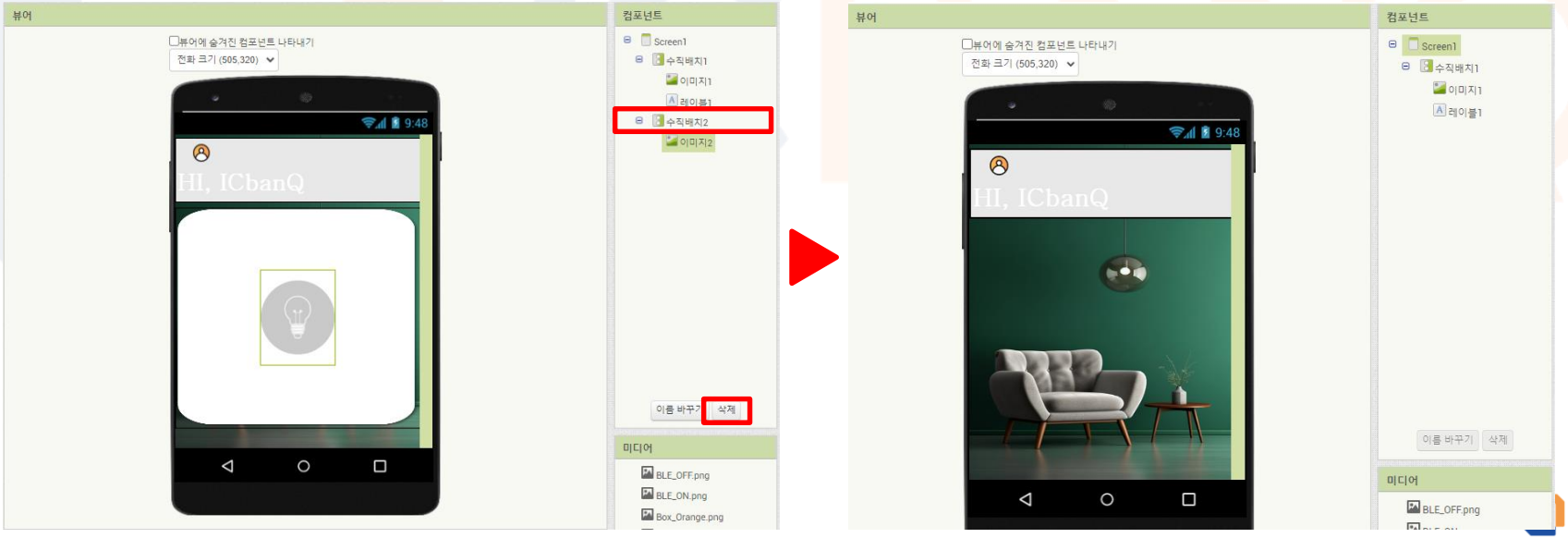
data가 1인 경우, Room1 ON
data가 2인 경우, Room1 OFF

data가 3인 경우, Room2 ON
data가 4인 경우, Room2 OFF

5.코딩하기

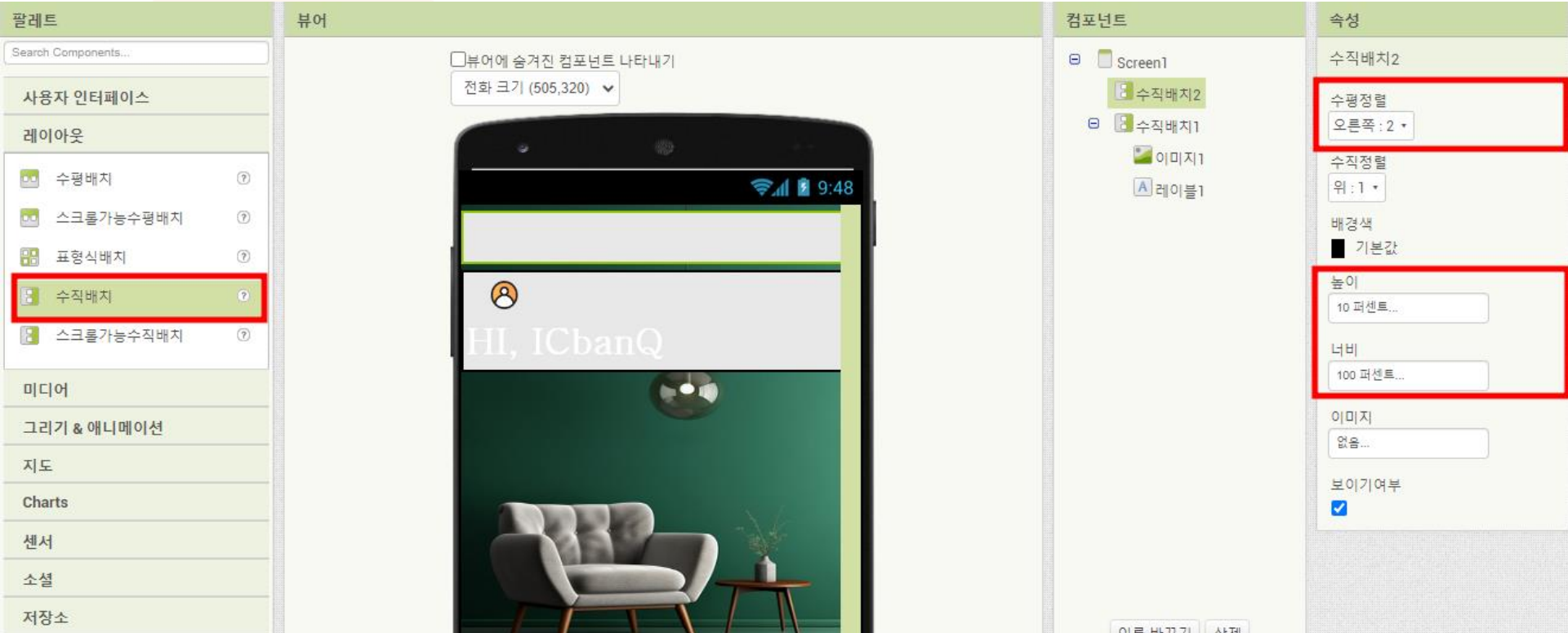
◎ [실전] 앱 인벤터 화면 디자인 하기

- 지난 시간에 테스트 했던 [수직배치2] 컴포넌트는 삭제합니다.



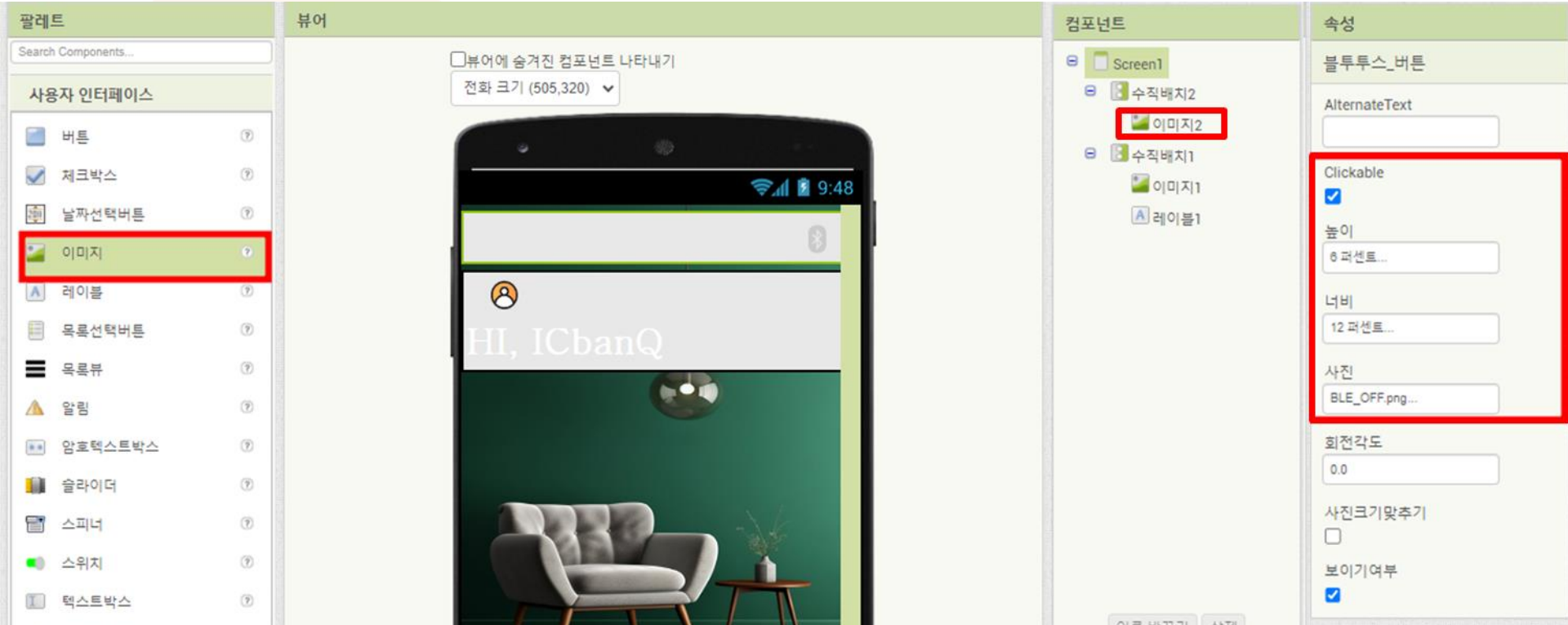
5.코딩하기(디자인) : 블루투스 연결 버튼

- 버튼을 우측에 몰아서 배치하기 위해, 수직 배치 컴포넌트를 활용해 봅시다.



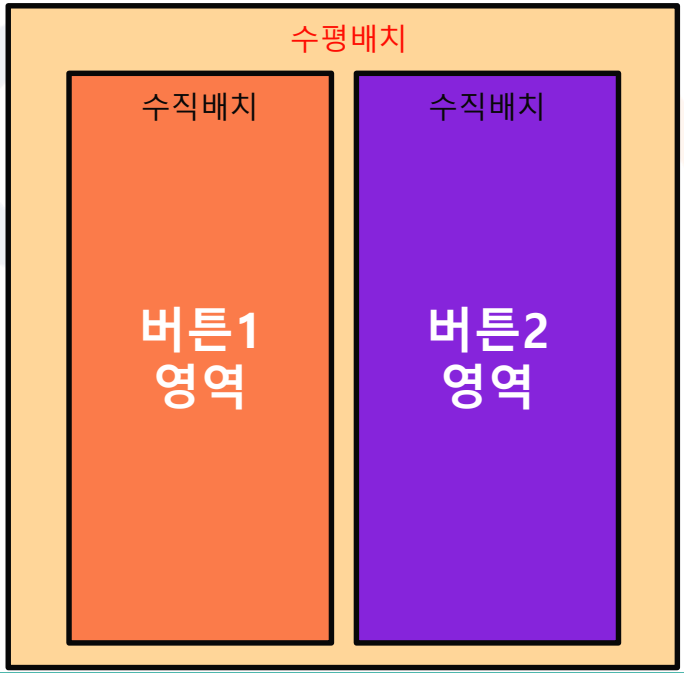
5.코딩하기(디자인) : 블루투스 연결 버튼

- 블루투스 연결 버튼을 만들어 봅시다. ‘Clickable’에 체크하여 이미지를 버튼처럼 사용합니다.



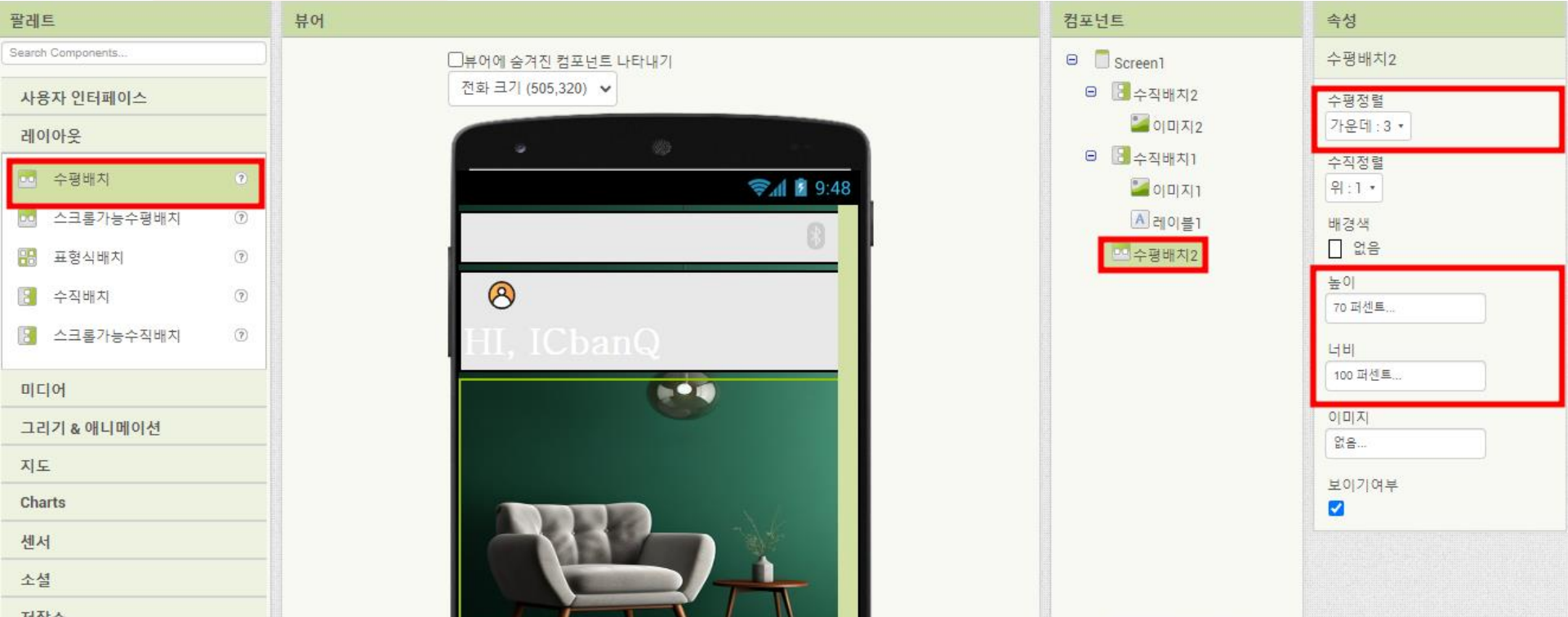
5.코딩하기(디자인) : 블루투스 연결 버튼

- 화면 레이아웃을 이해해 봅시다.
- 수직 배치가 나란히 가로로 배치되기 위해서는 수평 배치를 활용해야 합니다



5.코딩하기(디자인) : Room1 & Room2 LED 버튼

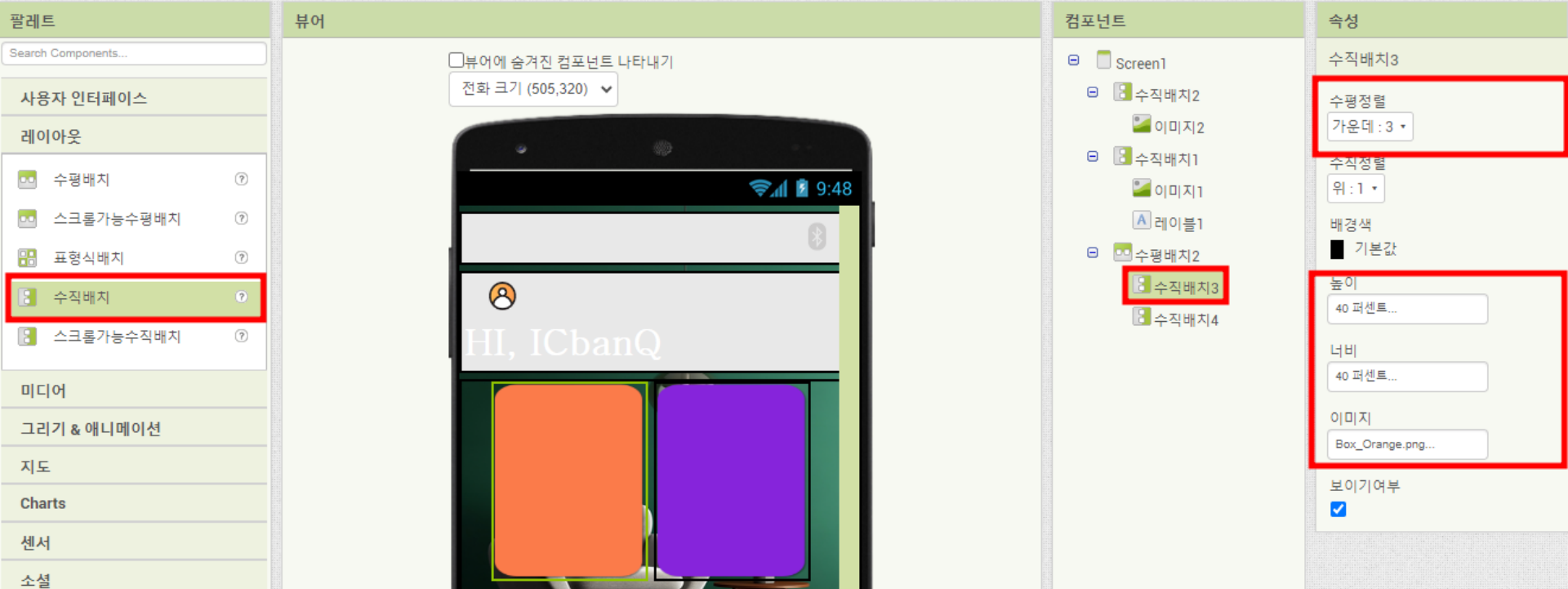
- 2개의 수직 배치를 감싸기 위한 수평 배치를 만들어 봅시다.



5.코딩하기(디자인) : Room1 & Room2 LED 버튼

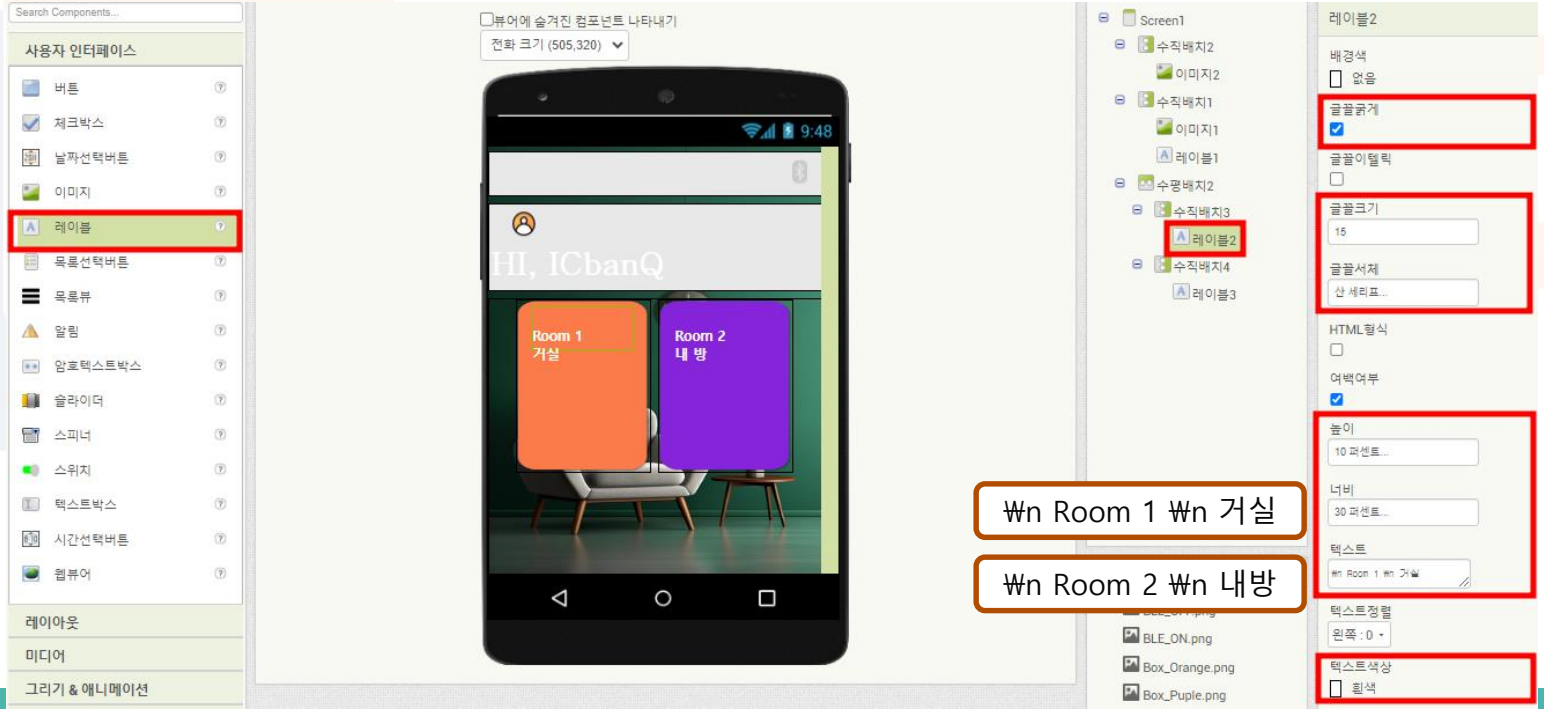
- Room1과 Room2의 버튼 영역을 만들어 봅시다.
- Room1(수직배치3)을 참고하여 Room2를 만듭니다.

*이미지 변경 필요, 나머지는 동일



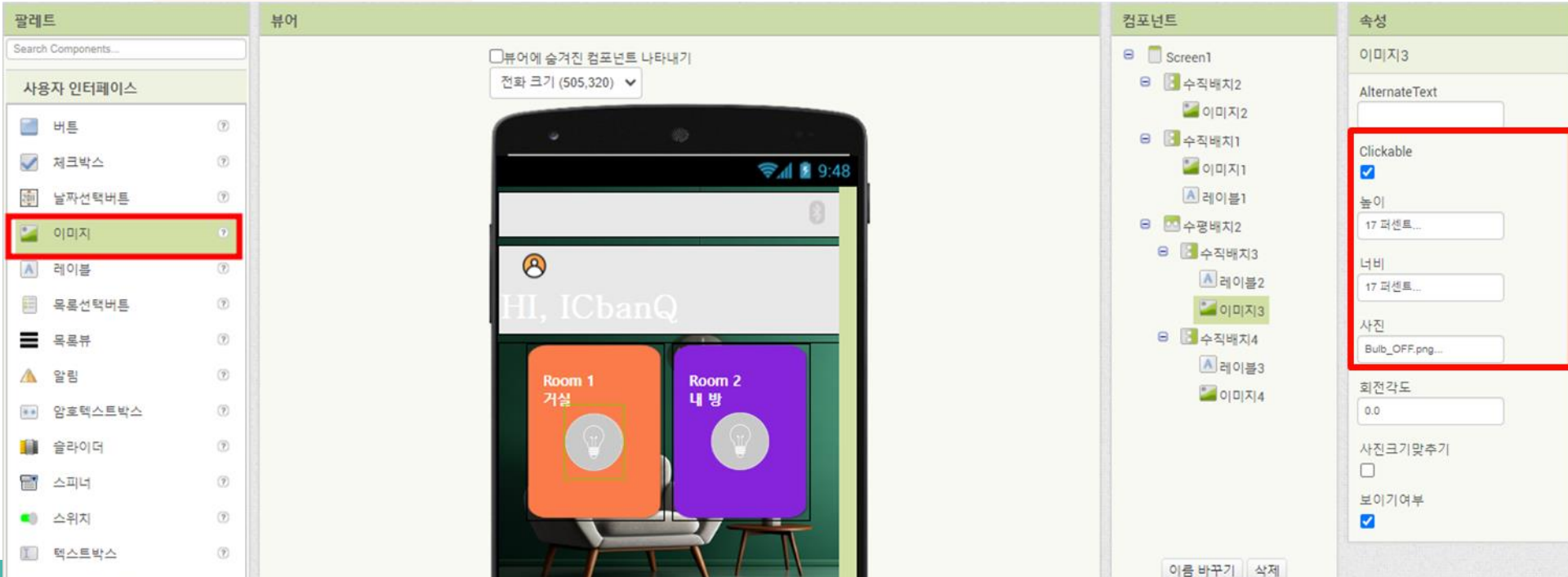
5.코딩하기(디자인) : Room1 & Room2 LED 버튼

- Room1과 Room2의 레이블(글자) 컴포넌트를 만들어 봅시다.
- Room1(레이블2)을 참고하여 Room2(레이블3)를 만듭니다. *텍스트 변경 필요, 나머지는 동일



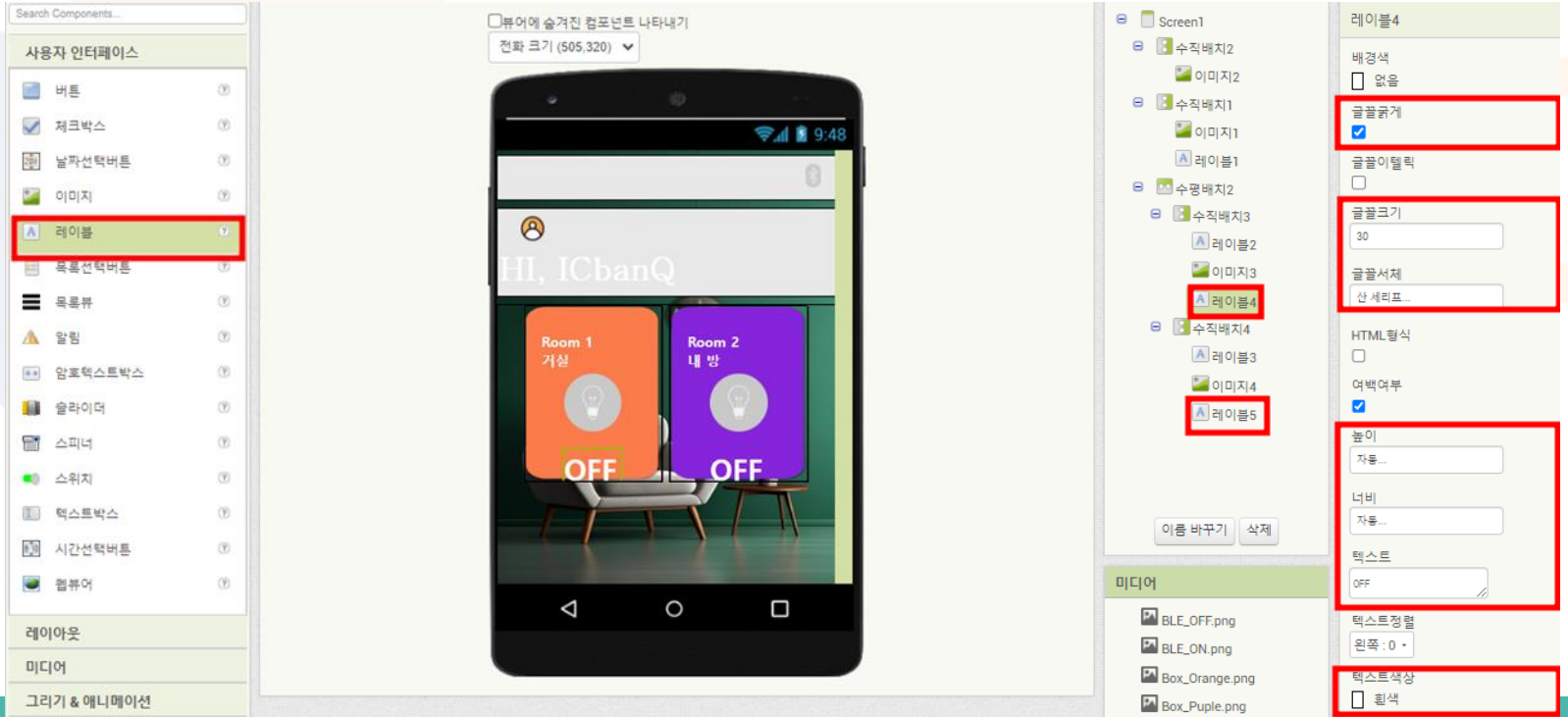
5.코딩하기(디자인) : Room1 & Room2 LED 버튼

- Room1과 Room2의 전구 버튼(이미지) 컴포넌트를 만들어 봅시다.
- Room1(이미지3)을 참고하여 Room2(이미지4)를 만듭니다.



5.코딩하기(디자인) : Room1 & Room2 LED 버튼

- Room1과 Room2의 ON/OFF 표기 레이블(글자) 컴포넌트를 만들어 봅시다.
- Room1(레이블4)을 참고하여 Room2(레이블5)를 만듭니다. *모두 동일



5.코딩하기(디자인) : 블루투스 & 알림 추가

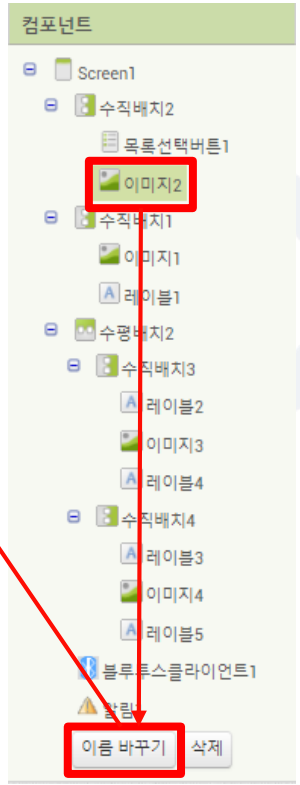
- 아두이노에 연결된 블루투스 모듈과 앱이 통신 할 수 있도록 '블루투스 클라이언트'를 추가합니다.
- 사용자에게 연결 여부를 확인하기 위한 '알림 컴포넌트'를 추가합니다.

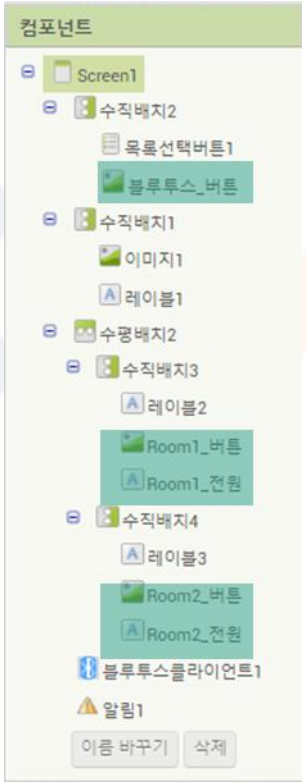
ICBANQ

5.코딩하기(디자인) : 목록선택 컴포넌트 추가

- 앱에 연결된 블루투스 목록을 보여주기 위해, 목록 선택 컴포넌트를 추가합니다.
- 이때, 육안으로 보여질 필요는 없으므로, 속성에서 '보이기' 체크를 제거합니다.

5.코딩하기(디자인) : 컴포넌트 이름바꾸기



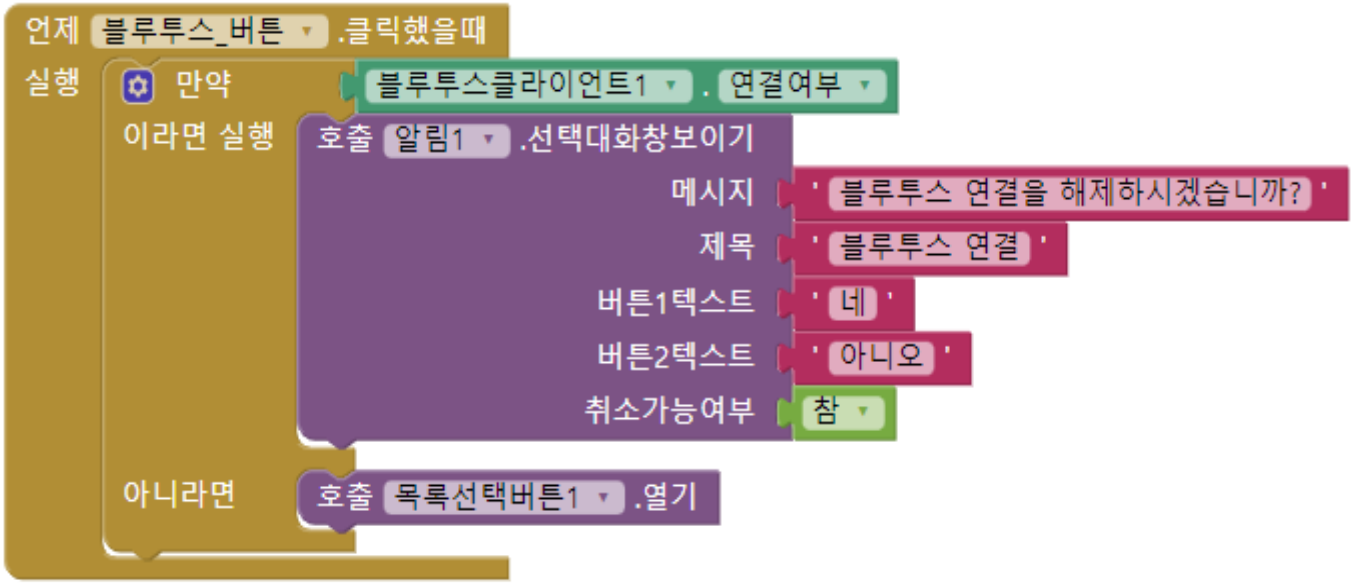


이미지1, 이미지2...
코딩할 때, 헷갈리는
컴포넌트 이름을
변경해 봅시다.

ICBANQ

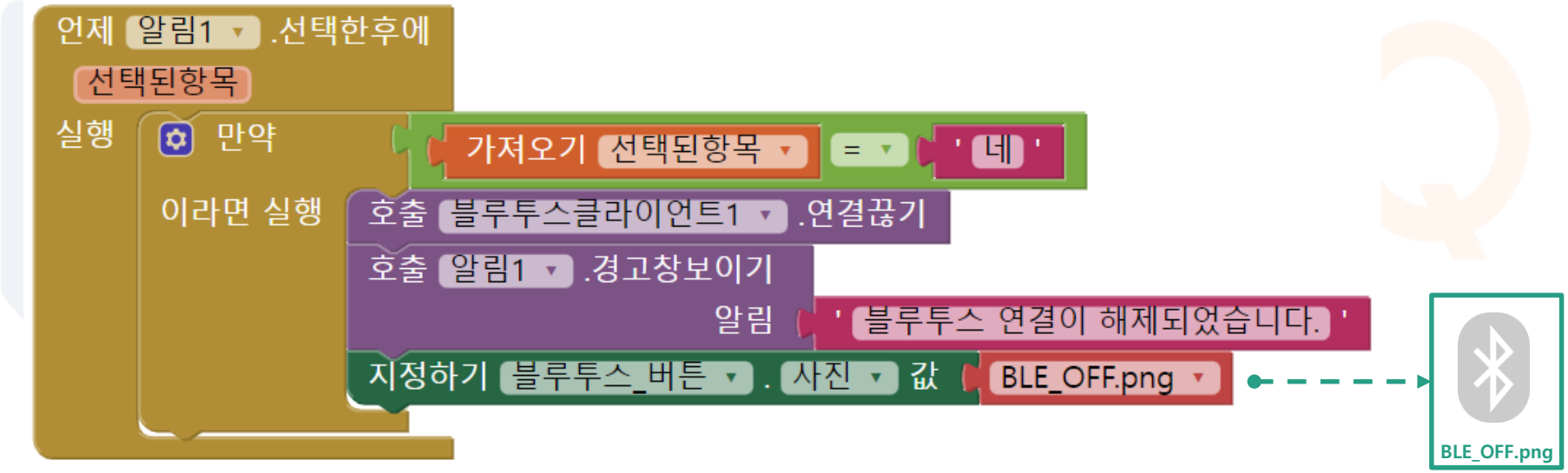
5.코딩하기(블록) : 블루투스 연결 버튼

- 블루투스 버튼을 클릭하면, 블루투스 연결 여부를 판단합니다.
- 만약 블루투스가 연결되어 있다면, 사용자에게 '연결 해제'를 확인합니다.
- 그렇지 않고, 연결 해제되어 있다면, [목록 선택 버튼 열기]를 호출합니다. (※ 이때, 목록은 블루투스 연결 리스트)



5.코딩하기(블록) : 블루투스 연결 버튼

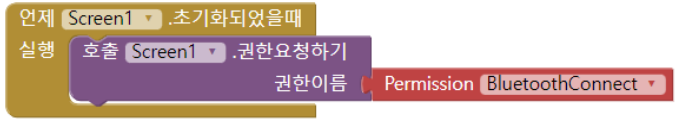
- 만약, [네] 버튼을 눌렀다면, 블루투스 연결을 해제합니다.
- 그리고 연결 해제 알림창을 띄우고, 블루투스 연결 버튼 이미지를 변경합니다.



5.코딩하기(블록) : 블루투스 연결 버튼

- 안드로이드 12부터 도입된 권한 처리를 해 보겠습니다.
- 이미 페어링 된 기기와 통신해야하는 경우 “BLUETOOTH_CONNECT”를 미리 선언합니다.

또는



5.코딩하기(블록) : 블루투스 연결 버튼

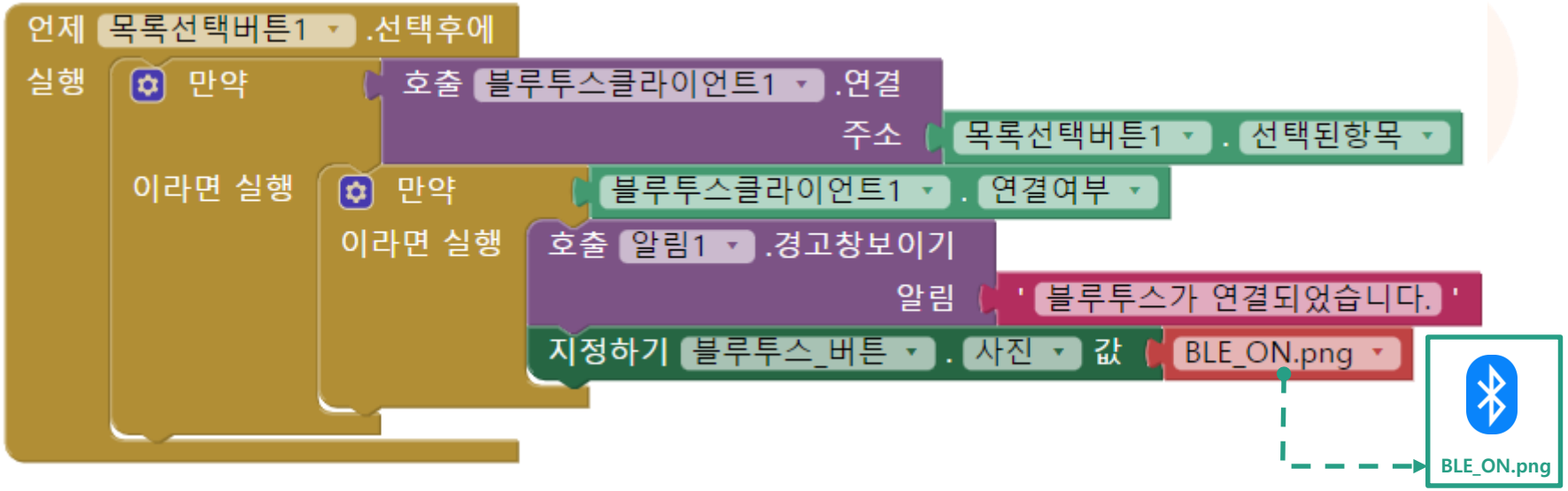
- 블루투스 연결 버튼을 클릭했을 때 블루투스가 연결되어 있지 않은 경우, 보여질 페어링 된 블루투스 장치 목록을 미리 설정해 봅시다. 이때, 장치 목록은 주소 & 이름으로 구성할 것 입니다.

(예) 블루투스 장치 목록

5.코딩하기(블록) : 블루투스 연결 버튼

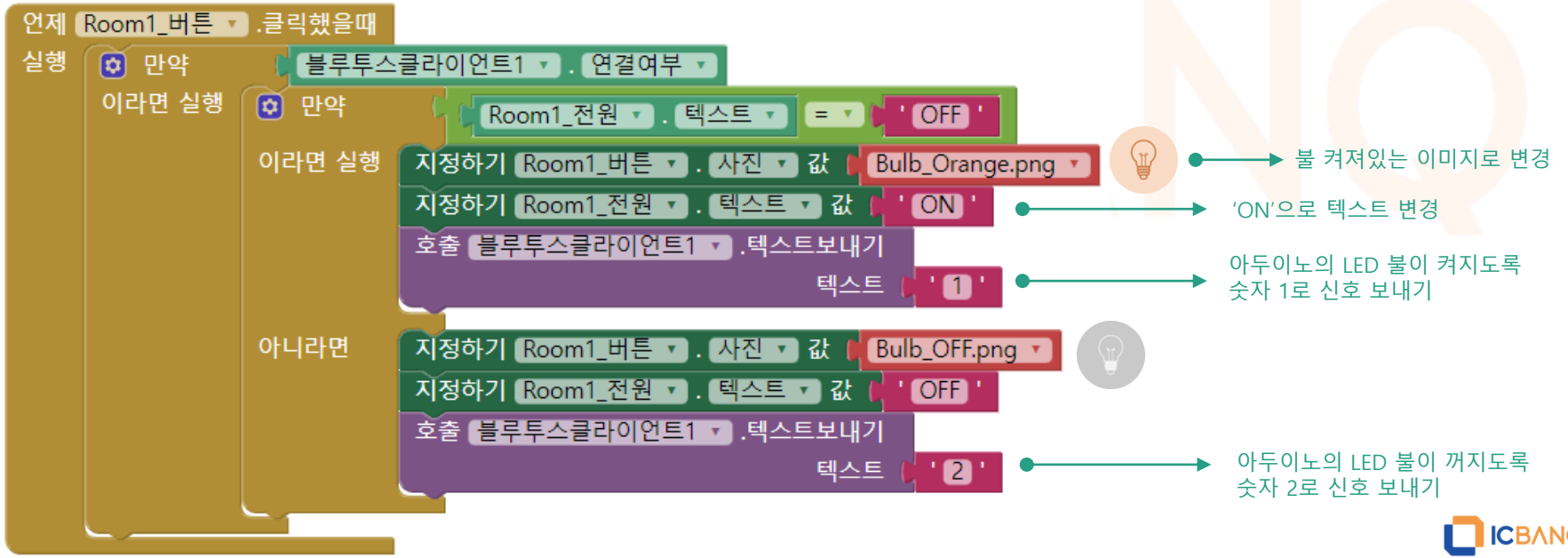
- 사용자가 목록에서 항목을 선택했다면, 선택한 항목(주소&이름)과 블루투스 연결을 시도합니다.
- 만약, 블루투스 연결을 시도하여 성공했다면 연결되었음을 안내하고 버튼 이미지를 변경합니다.

(※ 단, 연결 실패시, 아무 명령어도 설정하지 않음)



5.코딩하기(블록) : 블루투스 연결 버튼

- Room1 버튼을 눌렀을 때, 블루투스 연결이 되어있으면 아두이노에 신호를 보냅니다.
- Room1 전원 텍스트가 'OFF'라면, 전구가 켜져 있는 상태로 변경합니다.
- OFF가 아니라면(전구가 켜져 있는 상태), 전구가 꺼져있는 상태로 변경합니다.



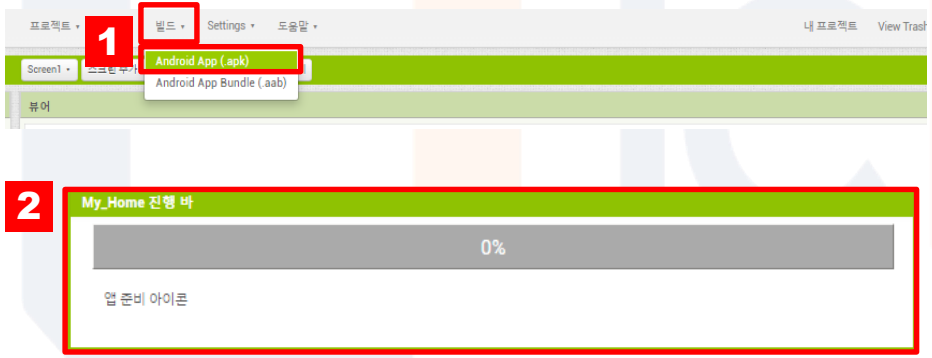
5.코딩하기(블록) : 블루투스 연결 버튼

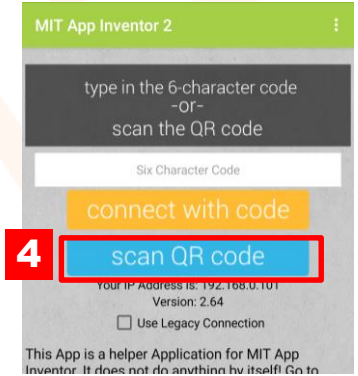
- 블록에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [복제하기]를 누릅니다.
- 다음, Room1을 Room2로 모두 변경하고, 숫자를 1, 2에서 3, 4로 변경합니다.

ICBANQ

5.코딩하기(실행하기)

- [빌드] – [Android App(.apk)]를 선택하여 QR코드가 만들어질 때까지 기다립니다.
- 스마트폰 앱 'MIT App Inventor2'의 [Scan OR code]를 선택하여 QR코드를 찍고 앱을 설치합니다.

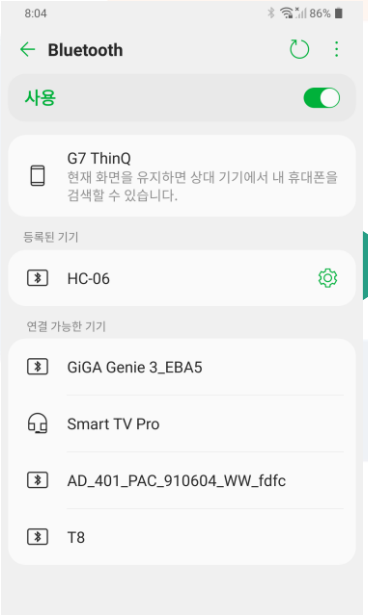




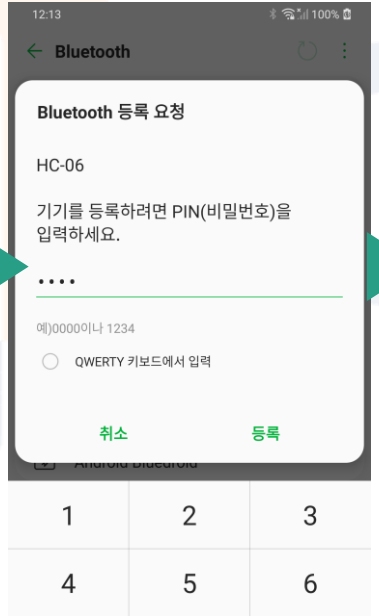
5.코딩하기(실행하기) : 블루투스 설정

- 앱 실행 전, 스마트폰 '설정 – 블루투스' 메뉴에서 미리 HC-06과 페어링 합니다.
- PIN 번호는 0000 또는 1234 입니다.

[설정] – [블루투스]

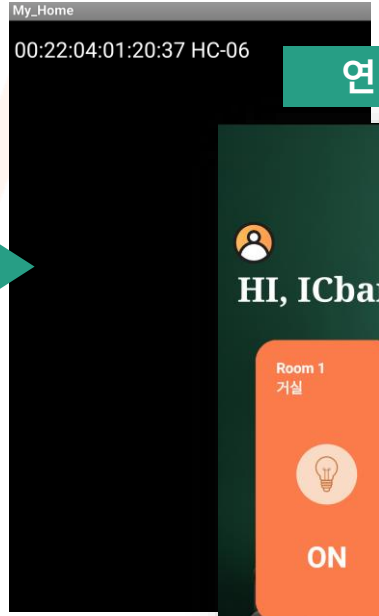


PIN번호 입력



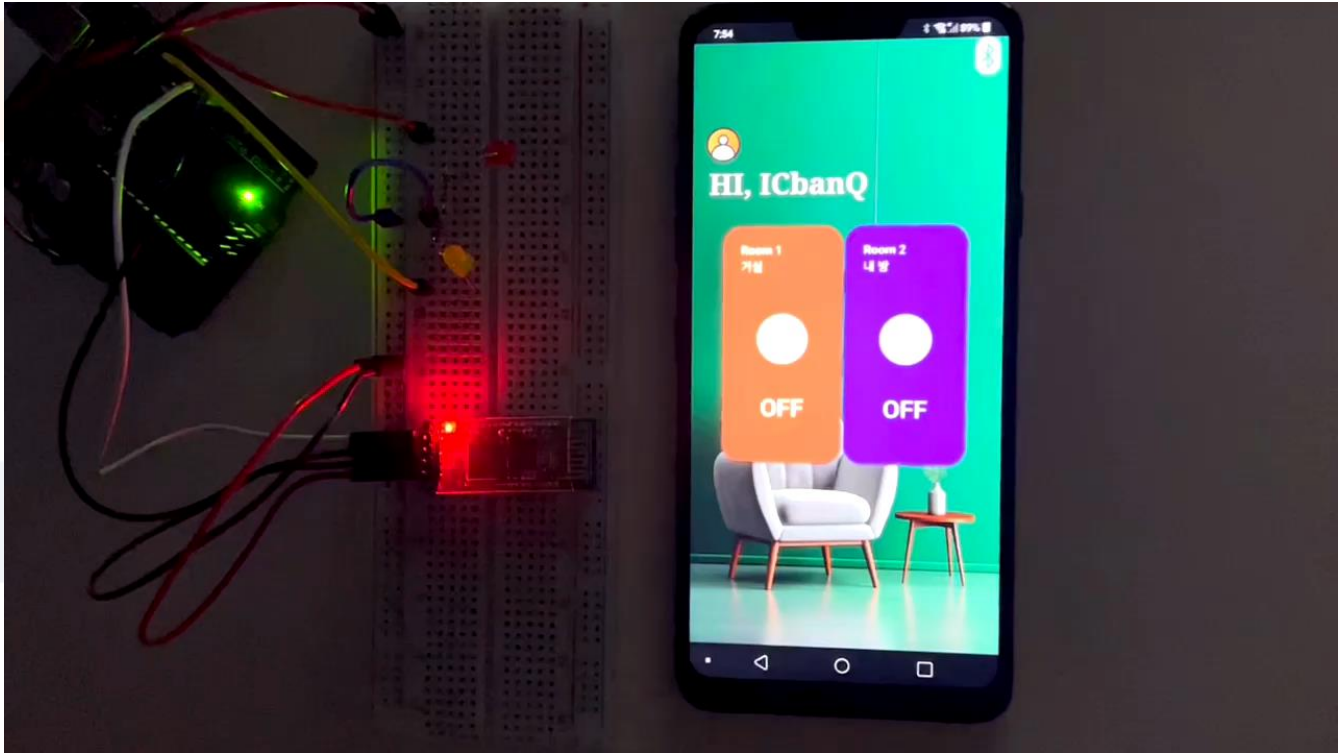
연결 전 상태

연결할 블루투스 선택



연결 완료

5.코딩하기(결과 영상)



ICBANQ

전체코드

```
언제 블루투스_버튼 .클릭했을때
실행
  만약 블루투스클라이언트1 . 연결여부
  이라면 실행
    호출 알림1 .선택대화창보이기
        메시지 '블루투스 연결을 해제하시겠습니까?'
        제목 '블루투스 연결'
        버튼1텍스트 '네'
        버튼2텍스트 '아니오'
        취소가능여부 참
  아니라면
    호출 목록선택버튼1 .열기
```

```
언제 알림1 .선택한후에
  선택된항목
실행
  만약 가져오기 선택된항목 = '네'
  이라면 실행
    호출 블루투스클라이언트1 .연결끊기
    호출 알림1 .경고창보이기
        알림 '블루투스 연결이 해제되었습니다.'
    지정하기 블루투스_버튼 . 사진 값 BLE_OFF.png
```

```
언제 Room1_버튼 .클릭했을때
실행
  만약 블루투스클라이언트1 . 연결여부
  이라면 실행
    만약 Room1_전원 . 텍스트 = 'OFF'
    이라면 실행
      지정하기 Room1_버튼 . 사진 값 Bulb_Orange.png
      지정하기 Room1_전원 . 텍스트 값 'ON'
      호출 블루투스클라이언트1 .텍스트보내기
          텍스트 '1'
    아니라면
      지정하기 Room1_버튼 . 사진 값 Bulb_OFF.png
      지정하기 Room1_전원 . 텍스트 값 'OFF'
      호출 블루투스클라이언트1 .텍스트보내기
          텍스트 '2'
```

```
언제 Screen1 .초기화되었을때
실행
  호출 Screen1 .권한요청하기
      권한이름 Permission BluetoothConnect
```

```
언제 목록선택버튼1 .선택전에
실행
  지정하기 목록선택버튼1 . 요소 값 블루투스클라이언트1 . 주소와이름
```

```
언제 목록선택버튼1 .선택후에
실행
  만약 호출 블루투스클라이언트1 .연결
          주소 목록선택버튼1 . 선택된항목
  이라면 실행
    만약 블루투스클라이언트1 . 연결여부
    이라면 실행
      호출 알림1 .경고창보이기
          알림 '블루투스가 연결되었습니다.'
      지정하기 블루투스_버튼 . 사진 값 BLE_ON.png
```

```
언제 Room2_버튼 .클릭했을때
실행
  만약 블루투스클라이언트1 . 연결여부
  이라면 실행
    만약 Room2_전원 . 텍스트 = 'OFF'
    이라면 실행
      지정하기 Room2_버튼 . 사진 값 Bulb_Purple.png
      지정하기 Room2_전원 . 텍스트 값 'ON'
      호출 블루투스클라이언트1 .텍스트보내기
          텍스트 '3'
    아니라면
      지정하기 Room2_버튼 . 사진 값 Bulb_OFF.png
      지정하기 Room2_전원 . 텍스트 값 'OFF'
      호출 블루투스클라이언트1 .텍스트보내기
          텍스트 '4'
```

[참고사항]
Only 앱 인벤터와 관련된 추가자료를 희망하시는 분은
아이씨뱅큐의 블로그 중 “앱 인벤터” 파트를 보시면 됩니다.
-앱인벤터 블로그 링크: https://blog.naver.com/icbanq/222875423165

[저작권 안내]
*본 콘텐츠는 아이씨뱅큐(ICBANQ)에 소유권이 있습니다. 소유권자의 허가를 받지 않고 무단으로 수정, 삭제, 배포, 상업적 사용을 할 수 없으며 위반시 민형사적 법적 처벌을 받을 수도 있습니다.